代数1 IM 9–12 · 第6单元 D部分 · 百分比增长与衰减

复利怎样计算?

百分比增长与衰减

（复利 · 计息周期 · 连续增长）

01 复利

利滚利

示例

年	0	1	2	3
金额（元）	1000	1050	1102.5	1157.6

$A = 1000 \cdot (1.05)^t$

年利率 5%（示例）

↓

02 计息周期

越频繁越多

示例

本金 1000 元，年利率 5%（示例）

每年计息 1 次：$1000 \times 1.05 = 1050$ 元

每月计息 1 次：$1000 \times (1 + 0.05/12)^{12}$

≈ 1051.16 元，计息越频繁略多

↓

03 注意

p% 共 n 次

连续增长 10%，3 次

$1.1^3 = 1.331$

共增长 33.1%

不是增长 30%

每次在新的基础上

再增长 10%

记一记

- **增长 p%** · 乘 (1 + p%)
- **减少 p%** · 乘 (1 − p%)
- **n 次** · 不等于 np%

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数1 第6单元 D部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)